FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERIA DE SOFTWARE

INFORME DE PRÁCTICA ACADÉMICA

PLAN PADRINO: DEL PROBLEMA AL ALGORITMO Y DEL ALGORITMO A LA ESTRUCTURA DE DATOS

I. ACTIVIDAD

Campo	Información
Tema	Plan Padrino: directorio inteligente universitario con Árbol Binario de Búsqueda (BST)
Asignatura articuladora	Estructura de Datos II – Lógica Matemática
Participantes	Estudiantes de I y IV semestre – Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas
Periodo académico	Segundo semestre de 2026
Fecha de realización	26/10/2026
Horario / lugar	8:00 a.m. – 10:00 a.m. Salón 106
Duración prevista	2 horas
Modalidad	Presencial – trabajo colaborativo
Docente responsable	Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Docente Colaborador	Mg. Oscar Artheaga

II. INTRODUCCIÓN

El Plan Padrino constituye una estrategia de aprendizaje entre pares que articula a estudiantes de primer y cuarto semestre alrededor de un reto de programación. En el marco de Estructura de Datos II, la práctica propone pasar del análisis de un problema y el diseño algorítmico a su representación mediante una estructura de datos no lineal y su implementación en Java. El reto definido en la guía es un directorio inteligente universitario soportado en un Árbol Binario de Búsqueda (BST).

III. JUSTIFICACIÓN

La articulación intersemestral favorece la comprensión de conceptos abstractos mediante explicación, modelado y prueba de soluciones concretas. Para primer semestre, la propuesta refuerza el pensamiento lógico, la identificación de entradas, procesos y salidas y la elaboración de pseudocódigo; para cuarto semestre, promueve la aplicación de árboles binarios, la comunicación técnica, el liderazgo y la mentoría. La práctica plantea una participación activa de ambos niveles, evitando que los estudiantes avanzados desarrollen la solución sin involucrar a sus compañeros.

IV. OBJETIVOS

Objetivo general. Fortalecer el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de I y IV semestre mediante el análisis, diseño, implementación y validación de un directorio universitario utilizando un Árbol Binario de Búsqueda en Java.

- Identificar las entradas, procesos y salidas del problema planteado.
- Diseñar el algoritmo mediante pseudocódigo y representación gráfica.
- Explicar la organización jerárquica y las operaciones básicas de un BST.
- Orientar la implementación de las clases Registro, Nodo y ArbolBST en Java.
- Promover pruebas funcionales, documentación y socialización conjunta.

V. TEMARIO

Análisis de problemas computacionales; esquema Entrada–Proceso–Salida; pseudocódigo; estructuras lineales y no lineales; árboles binarios y BST; nodos, raíz, ramas y recorrido inorden; inserción y búsqueda; introducción a pruebas funcionales; trabajo colaborativo y mentoría técnica.

VI. PARTICIPANTES Y ROLES

Rol	Semestre	Responsabilidad
Analista	I	Identificar datos, entradas, procesos y salidas.
Diseñador lógico	I	Construir pseudocódigo o diagrama inicial.
Mentor técnico	IV	Explicar BST y acompañar decisiones.
Programador	IV	Orientar la codificación en Java.
Tester / documentador	I o IV	Probar, registrar y organizar evidencias.

Organización sugerida: equipos de 4 o 5 integrantes, con 2 estudiantes de IV semestre y 2 o 3 de I semestre. Cantidad real de asistentes y equipos: [por diligenciar].

VII. MARCO TEÓRICO

El Árbol Binario de Búsqueda (BST) es una estructura jerárquica de nodos en la que las claves menores que la de un nodo se ubican en su subárbol izquierdo y las mayores en el derecho, conforme al criterio de comparación definido. La estructura facilita las operaciones de inserción, búsqueda y recorrido. El recorrido inorden permite visualizar las claves en orden ascendente cuando se conserva la propiedad del BST. En la práctica, los registros incluyen código, nombre y categoría, y se modelan mediante las clases Registro, Nodo y ArbolBST.

VIII. HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Computadores con entorno de desarrollo para Java; IDE; Draw.io para diagramación; GitHub para repositorio; Moodle para entrega; guía de actividad Plan Padrino; formato de pruebas funcionales. Disponibilidad y uso efectivo de cada recurso: [verificar con las evidencias].

IX. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Fase 1. Rompehielo técnico (10 minutos). Explicación de estructuras de datos con ejemplos cotidianos y construcción de una definición conjunta.

Fase 2. Comprensión del problema (15 minutos). Identificación de entradas, procesos y salidas del directorio inteligente universitario.

Fase 3. Diseño del algoritmo (15 minutos). Elaboración del pseudocódigo y revisión mediante preguntas orientadoras.

Fase 4. Del algoritmo lineal al árbol (15 minutos). Representación del BST y explicación de la ubicación de registros según su código.

Fase 5. Construcción en Java (35 minutos). Desarrollo guiado de las clases Registro, Nodo y ArbolBST; operaciones de inserción, búsqueda y recorrido inorden.

Fase 6. Prueba cruzada (15 minutos). Validación de registros existentes e inexistentes, visualización ordenada y registro de comportamientos inesperados.

Fase 7. Cambio de roles y cierre (10 minutos). Socialización del funcionamiento por estudiantes de I semestre y reflexión de mentoría por estudiantes de IV semestre.

Nota de seguimiento: las fases anteriores describen la secuencia prevista en la guía. Su ejecución efectiva, los productos logrados y las incidencias deben corroborarse con los registros de la sesión antes de presentar el informe como cierre definitivo.

X. PRODUCTOS, PRUEBAS Y RESULTADOS

Producto propuesto: directorio universitario que permita registrar, buscar, listar, verificar existencia, eliminar y ordenar registros. La eliminación se plantea en la guía como ampliación o reto de cierre; no se presume implementada.

Evidencia / prueba	Estado o enlace
Diagrama y pseudocódigo	
Código Java y repositorio GitHub	
Inserción de 10 registros	
Búsqueda de código existente e inexistente	
Recorrido inorden y ordenación	
Captura de ejecución y tabla de pruebas	
Reflexión conjunta y socialización	

XI. REPOSITORIO Y ENLACE DE CONSULTA

Repositorio GitHub: _____Entrega Moodle: 20/10/206

XII. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Espacios reservados para anexar fotografías auténticas de la actividad. Añadir fecha, descripción y, cuando corresponda, autorización institucional para uso de imagen.

Fotografía 1. Integración inicial de estudiantes de I y IV semestre

[INSERTAR FOTOGRAFÍA AQUÍ]

Fotografía 2. Análisis del problema y diseño de pseudocódigo

[INSERTAR FOTOGRAFÍA AQUÍ]

Fotografía 3. Explicación gráfica del BST y acompañamiento del padrino

[INSERTAR FOTOGRAFÍA AQUÍ]

Fotografía 4. Implementación en Java y pruebas cruzadas

[INSERTAR FOTOGRAFÍA AQUÍ]

Fotografía 5. Socialización, cambio de roles y cierre

[INSERTAR FOTOGRAFÍA AQUÍ]

XIII. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La actividad fue diseñada para favorecer el aprendizaje entre pares y la transferencia de conocimientos entre semestres mediante un reto aplicado de estructuras de datos. La valoración de los logros, dificultades y participación efectiva queda pendiente de consolidación con evidencias fotográficas, productos entregados y resultados de las pruebas. Una vez verificados estos soportes, completar aquí las conclusiones de ejecución y oportunidades de mejora.